ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2010. október 28.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a pontot. Az adott pontot (0 vagy 2) a feladat mellett található, illetve a teljes feladatsor végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembe vételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni, azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

ELSŐ RÉSZ

1. D
2. A
3. A
4. C
5. C
6. D
7. A
8. C
9. B
10. C
11. A
12. B
13. C
14. B
15. B

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 30 pont.

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. Hullámok

a) *A hullám fogalmának ismertetése:*

1 pont

Pl.: Térben továbbterjedő rezgésállapot.

b) *A hullámok tulajdonságainak, jellemző mennyiségeinek bemutatása:*

4 pont

Hullámhossz definíciója *(1 pont)*

Frekvencia definíciója *(1 pont)*

Amplitúdó definíciója *(1 pont)*

A hullám terjedési sebessége, hullámhossza és frekvenciája vagy rezgésideje közötti összefüggés (*1 pont)*

c) *A hullámjelenségek ismertetése:*

9 pont

Az interferencia jelenségének ismertetése *(3 pont)*
(A válasz akkor teljes, ha a vizsgázó megadja az időben állandó interferenciakép kialakulásának feltételét is.)

A polarizáció jelenségének ismertetése *(3 pont)*

(A válasz akkor teljes, ha egyértelmű, hogy a jelenség csak transzverzális hullámok esetében lép fel.)

Az elhajlás jelenségének ismertetése (3 pont)

d) *Konkrét példa megadása a kiválasztott jelenségre:*

4 pont

Mechanikai hullámra (2 pont)

Elektromágneses hullámra (2 pont)

(A példa leírásából ki kell derülnie, hogy a példa valóban az adott jelenség megnyilvánulása.)

Összesen **18 pont**

2. A radioaktív sugárzás és mérése

a) *A radioaktív sugárzás típusainak és a hozzájuk tartozó magátalakulásoknak a bemutatása:*

6 pont

b) *A környezetünkben előforduló sugárforrások felsorolása:*

1+1+1 pont

(Természetes és mesterséges sugárforrások is elfogadhatóak.)

c) *A hatás erősségét meghatározó tényezők leírása, mennyiségi jellemzése:*

6 pont

(A vizsgázónak utalnia kell arra, hogy a szervezetre ható sugárzás okozta terhelés függ a sugárzás jellegétől, a sugárterhelés hosszától, a sugárforrás „erősségétől". Mennyiségként elfogadható, pl. az elnyelt dózis vagy a dózisegyenérték. A teljes pontszámhoz szükséges a mennyiség definíciója is.)

d) *A választott eszköz bemutatása*

3 pont

(Ha a vizsgázó csak megnevezi az eszközt, nem adható pont.)

Összesen 18 pont

3. Elektrosztatika

a) *A mezőt jellemző mennyiségek és a szerkezetét szemléltető módszerek leírása:*

8 pont

Az elektromos térerősség fogalma (1 pont)

Az elektromos feszültség vagy potenciál fogalma (1 pont)

Az elektromos tér jellemzése erővonalakkal (3 pont)

(A válasz akkor teljes, ha a vizsgázó kitér az erővonalak irányának – azaz az érintő irányának – és az erővonalak sűrűségének jelentésére. 1 pont adható, ha csak megnevezi az erővonalakat mint a tér jellemzésére alkalmas eszközt.)

Az elektromos tér jellemzése ekvipotenciális felületekkel (3 pont)

(A válasz akkor teljes, ha a vizsgázó megadja az ekvipotenciális felület jelentését és kitér az ekvipotenciális felületek és az erővonalak kölcsönös helyzetére. 1 pont adható, ha csak megnevezi az ekvipotenciális felületeket mint a tér jellemzésre alkalmas fogalmat. Ha rajz segítségével, konkrét példán – pl. homogén mezőn – mutatja be a felületeket és az erővonalakat, s a megállapításai általánosságban is érvényesek, a válasz elfogadható.

b) *Semleges fémvezető és a homogén elektrosztatikus tér kölcsönhatásának bemutatása:*

7 pont

A fémvezető töltései a külső elektromos tér hatására megoszlanak, a vezető felületén töltések jelennek meg. *(3 pont)*
A megosztás következtében kialakuló tér és a külső tér együtt a vezető belsejében árnyékolást (nulla elektromos teret) eredményez *(2 pont)*,
a vezető felülete ekvipotenciális *(1 pont)*,
az erővonalak merőlegesek a vezető felületére *(1 pont)*.

(Ha a vizsgázó rajz segítségével, konkrét példán – pl. homogén mezőbe helyezett vezető – mutatja be a kialakult tér szerkezetét, a töltésátrendeződést, az erővonalképet, s a megállapításai általánosságban is érvényesek, a válasz elfogadható.)

(Ha a „rajzos” megoldások nem összefüggő szövegbe ágyazva jelennek meg, akkor ezt a *kifejtés módjának értékelésében* kell figyelembe venni.)

c) *A választott eszköz bemutatása:*

3 pont

Pl.: kondenzátor, van de Graaf-generátor, csúcshatáson alapuló eszközök, árnyékolást szolgáló eszközök.
(Ha a vizsgázó csak megnevezi az eszközt, nem adható pont.)

Összesen 18 pont

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0-1-2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0-1-2-3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

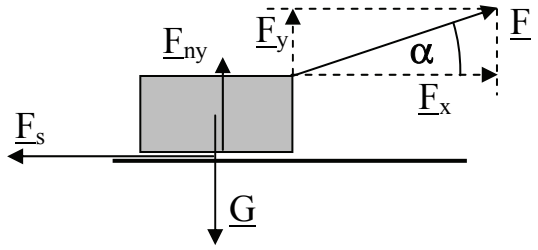
HARMADIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $m = 5$ kg, $\alpha = 30°$, $\mu = 0{,}1$, $s = 5$ m, $g = 10\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

a) *A testre ható erők felsorolása vagy felrajzolása:*

1 pont



A kötélerő vízszintes és függőleges komponensekre bontása:

1 pont

$F_x = F \cdot \cos\alpha$,

$F_y = F \cdot \sin\alpha$

Az egyenletes mozgás feltételének megfogalmazása a vízszintes és függőleges erőkre:

1+1 pont

Egyenletes mozgás akkor jön létre, ha a vízszintes irányú erők is és a függőleges irányú erők is kiegyenlítik egymást.

$F_x = F_s$ *(1 pont)*

$F_{ny} + F_y = G$ *(1 pont)*

(Ha szöveges megfogalmazás nincs, de az egyenletek helyesek, akkor a 2 pont megadandó.)

A súrlódási erő felírása:

1 pont

$F_s = \mu \cdot F_{ny}$

Az egyenletrendszer megoldása F-re:

4 pont
(bontható)

$F_{ny} = \frac{F_s}{\mu} = \frac{F_x}{\mu}$

$\frac{F_x}{\mu} + F_y = G$

$10 \cdot 0{,}866F + 0{,}5F = G$

$F = 0{,}11G = 5{,}5\text{N}$

b) *A kötélerő munkájának meghatározása*:

1 + 1 pont

$W = F_x \cdot s = F \cdot \cos 30° \cdot s$ *(1 pont)*
(Ha $W = F \cdot s$ szerepel, akkor itt a 1 pont nem adható meg.)
$W = 23{,}8\ \text{J} \approx 24\ \text{J}$ *(1 pont)*

Összesen: 11 pont

2. feladat

Adatok**:** $P_1 = 2$ W, $\lambda_1 = 360$ nm, $P_2 = 2$ W, $\lambda_2 = 780$ nm , $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js , $c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

a) *A fény fekete lapon való ütközésének és az erő keletkezésének értelmezése:*

2+1+1 pont

A fotonok a fekete lapon rugalmatlanul ütköznek, ezért $|\Delta I| = I$.
(Ez 1-1 fotonra vagy N számú fotonra egyaránt érvényes.) (*2 pont*)
Az erő az időegységre jutó impulzusváltozással egyenlő.
$F = \frac{\Delta I}{\Delta t_2}$, ahol ΔI a Δt_2 idő alatt becsapódó fotonok összes lendületváltozása. (*1 pont*)
(Az összefüggés index nélkül is elfogadható.)

A fényteljesítmény értelmezése:
$P = \frac{E}{\Delta t_1}$, ahol E a Δt_1 idő alatt kibocsátott fotonok összes energiája. (*1 pont*)
(Az összefüggés index nélkül is elfogadható.)

A fénykibocsátás és fényelnyelődés idejének kapcsolata:

1 pont

N számú részecske ugyanannyi idő alatt nyelődik el, mint amennyi idő alatt a fényforrás kibocsátotta. $\Delta t_1 = \Delta t_2$.

N számú foton impulzusának és energiájának kapcsolata:

1 pont

Minden fotonra és így N számú fotonra is érvényes: $I = \frac{E}{c}$.

Az erő kifejezése:

3 pont
(bontható)

$F = \frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{I}{\Delta t} = \frac{E}{c \cdot \Delta t} = \frac{P}{c}$ (*2 pont, bontható*)

$F = 6{,}7 \cdot 10^{-9}\, N$ (*1 pont*)

b) *A fény tükörrel való ütközésének értelmezése és az erő meghatározása:*

2+1 pont

A fotonok a tükrön rugalmasan ütköznek, ezért $|\Delta I| = 2I$.

(Ez 1-1 fotonra vagy N számú fotonra egyaránt érvényes.) (*2 pont*)

$F_2 = \frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{2I}{\Delta t} = \frac{2E}{c \cdot \Delta t} = \frac{2P}{c} = 1.3 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{N}$ (*1 pont*)

(Az egyenlőséglánc felírása nem szükséges, ha a vizsgázó az előzőekre hivatkozik.)

c) *Az erő jellemzőinek meghatározása:*

2 pont
(bontható)

Az erő a teljesítménytől (felület minőségétől) függ és az ütközés típusától. (*1+1 pont*)

Összesen: 14 pont

3. feladat

Adatok: $c_v = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot {}^\circ\text{C}}$, $m_{víz}$ = 0,5 kg, $m_{fém}$ = 0,4 kg, T_1 = 20°C, T_2 = 60°C,
$P_{\text{elektromos}}$ = 1 kW, t_1 = 2 perc, t_2 = 2 perc 20sec

a) *A melegítő hasznos teljesítményének meghatározása:*

2 + 1 pont

A melegítő hasznos teljesítménye a víz energiaváltozásából számolható:

$$P_h = \frac{\Delta E_{víz}}{t_1} = \frac{c \cdot m \cdot (T_2 - T_1)}{t_1} = \frac{84000\ \text{J}}{120\ \text{s}} = 700\ \text{W}$$

A melegítő hatásfokának felírása és kiszámítása:

1 + 1 pont

$$\eta = \frac{P_h}{P_{elektromos}} = 0{,}7\ ,\ \text{azaz } 70\%.$$

(A melegítő hatásfoka az energiák arányából is kiszámolható.)

b) *A fém melegítésére fordított hő meghatározása:*

1+1+1 pont

A főzőlap 140 s alatt 140 kJ hőt ad le.
Ennek 70%-a fordítódik a víz és a fém melegítésére, azaz 98 kJ.
Ebből a víz melegítése 84 kJ hőt igényel, ezért a fém 14 kJ hőt vesz fel.

A fém fajhőjének meghatározása:

$$c_{fém} = \frac{Q}{m_f \cdot \Delta T} = \frac{14\ \text{kJ}}{0{,}4\text{kg} \cdot 40°\text{C}} = 875 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot °\text{C}}$$

1+1 pont

Összesen: 10 pont

4. feladat

Adatok: $M_{\text{Föld}} = 6 \cdot 10^{24}\ \text{kg}$, $R_{Nap-Föld} = 150 \cdot 10^{6}\ km$, $M_{\text{Nap}} = 2 \cdot 10^{30}\ \text{kg}$,

$M_{\text{Hold}} = 7{,}4 \cdot 10^{22}\ \text{kg}$, $R_{Föld-Hold} = 384000\ km$, $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \dfrac{\text{m}^3}{\text{s}^2 \cdot \text{kg}}$

a) *A Föld által egy holdkeringés alatt megtett távolság meghatározása:*

2 + 2 pont

$$s = \frac{2 \cdot R_{Nap-Föld} \cdot \pi}{365\ \text{nap}} \cdot 27{,}3\ \text{nap} = 70 \cdot 10^{6}\ \text{km}$$

(Szintén helyesnek kell elfogadni, ha a vizsgázó a Hold keringési idejét 28 napnak vagy 29,5 napnak veszi. Utóbbi esetben $76 \cdot 10^6$ km a végeredmény.)

b) *Megfelelő ábra készítése:*

2 pont
(bontható)

(A Hold pályagörbéje egy „ellipszisre ültetett” enyhén hullámos vonal. Az ellipszis egyik fókuszpontjában a Nap van. Ellipszis helyett egy Nap középpontú kör is elfogadható. Nem tekinthető hibának, ha a görbe a rajzon hurkolt.)

c) *A napfogyatkozás geometriai helyzetének értelmezése:*

2 pont

(Vagy ábra mutatja, hogy a Hold a Nap–Föld szakaszon van, vagy a későbbi számításból, vagy szövegből derül ki a helyes értelmezés.)

A Nap és a Hold között ébredő gravitációs erő kiszámítása:

1 + 1 pont

$$F_{Nap-Hold} = \gamma \frac{M_{Nap} \cdot M_{Hold}}{R_{Nap-Hold}^{\ 2}} = 4{,}4 \cdot 10^{20}\ \text{N}$$

(A Nap–Hold távolság gyakorlatilag megegyezik a Nap–Föld távolsággal, nem tekintendő hibának, ha valaki egyszerűen $150 \cdot 10^9$ m-rel számol.)

A Föld és a Hold között ébredő gravitációs erő kiszámítása:

1 pont

$$F_{Föld-Hold} = \gamma \frac{M_{Föld} \cdot M_{Hold}}{R_{Föld-Hold}^{\ 2}} = 2 \cdot 10^{20}\ \text{N}$$

A két érték összehasonlítása:

1 pont

A Nap fejt ki nagyobb vonzóerőt a Holdra.

Összesen: 12 pont